

1.3. Permutaciones

En esta sección vamos a estudiar el número de permutaciones de un conjunto finito en el que no se permiten elementos repetidos.

Definición 1.6 Sea r un entero positivo. Una **r -permutación** de un conjunto S con n elementos es una r -palabra (es decir, una sucesión de r símbolos) formada a partir de los elementos de S , en la que todos los símbolos son distintos. Cuando $r = n$, simplemente hablamos de una **permutación**.

Por ejemplo, las 2-permutaciones de $S = \{a, b, c\}$ son ab, ac, ba, bc, ca, cb . Estas se pueden generar con *Mathematica*[®]:

```
In[25]:= Permutations[{a, b, c}, {2}]
```

```
Out[25]= {{a, b}, {a, c}, {b, a}, {b, c}, {c, a}, {c, b}}
```

Denotemos por $P(n, r)$ el número de r -permutaciones del conjunto $[n]$. Es claro que si $r > n$, entonces $P(n, r) = 0$. Además, como cada elemento puede formar una única permutación de longitud 1, se tiene que $P(n, 1) = n$.

Teorema 1.7 Sean n y r enteros positivos tales que $1 \leq r \leq n$. Entonces,

$$P(n, r) = (n)_r = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

En particular, el número total de permutaciones de n elementos (es decir, cuando $r = n$) es $n!$.

Demostración. El primer símbolo de la r -permutación puede ser elegido de n formas. Una vez escogido, el segundo símbolo puede elegirse de entre los $n - 1$ elementos restantes, el tercero de entre $n - 2$, y así sucesivamente, hasta llegar al r -ésimo símbolo, que tendrá $n - (r - 1)$ opciones. Por el Principio de la Multiplicación, se obtiene:

$$P(n, r) = n(n-1) \cdots (n-r+1) = (n)_r = \frac{n!}{(n-r)!}. \quad \square$$



Existe una fórmula asintótica para calcular el factorial y se denomina la **fórmula de Stirling**. Esta afirma que

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

Recuerde que $f(n) \sim g(n)$ si y solo si $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 1$.

Ejemplo 1.12 Sea $E = \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$, con $|E| = 26$. Queremos encontrar el número de palabras de longitud 6 formadas con elementos de E que satisfacen las siguientes condiciones:

1. Comienzan con una consonante y terminan con una vocal.
2. No tienen letras repetidas.
3. No tienen dos letras consecutivas iguales.
4. No tienen dos vocales consecutivas.

Solución. 1. La primera letra debe ser una consonante (21 opciones), y la última una vocal (5 opciones). Las cuatro letras del medio pueden ser cualquier letra del alfabeto (26 opciones cada una). Por tanto, el número total de palabras es

$$21 \cdot 26^4 \cdot 5.$$

2. Como no se permiten letras repetidas, se trata de contar las 6-permutaciones de 26 elementos:

$$P(26, 6) = \frac{26!}{(26 - 6)!} = \frac{26!}{20!}.$$

3. La primera letra puede ser cualquiera de las 26. Para cada una de las posiciones restantes (del segundo al sexto lugar), se deben evitar repeticiones inmediatas, lo que deja 25 opciones para cada una. Así, el número total de palabras es

$$26 \cdot 25^5.$$

4. Consideramos los posibles casos según el número de vocales en la palabra. Denotamos por V una vocal y por C una consonante.

- Si la palabra no tiene vocales, entonces cada una de las 6 letras es una consonante, luego hay 21^6 palabras.
- Si la palabra tiene una vocal, entonces la vocal tiene 5 formas de escogerse y 6 lugares posibles para ubicarla. Las restantes 5 letras deben ser consonantes, que se pueden escoger de 21^5 maneras. Así que hay $6 \cdot 5 \cdot 21^5$ palabras.
- Si la palabra tiene dos vocales (no consecutivas), entonces hay 10 formas de escoger las posiciones de las vocales sin que estén juntas:

$$VCVCCC, VCCVCC, VCCCVC, VCCVCV, CVCVCC, \\ CVCCVC, CVCCCV, CCVCVC, CCVCCV, CCCVCV.$$

Para cada caso, hay 5^2 formas de escoger las vocales y 21^4 formas de escoger las consonantes restantes. En total $10 \cdot 5^2 \cdot 21^4$ palabras.

- Si la palabra tiene tres vocales, hay 2 formas de escoger los espacios de las vocales, 5^3 formas de seleccionar las vocales ($VCVCVC$ y $CVCVCV$) y 21^3 formas de escoger las letras restantes. De modo que hay $2 \cdot 21^3 \cdot 5^3$ palabras.

Al sumar todos los casos:

$$21^6 + 6 \cdot 5 \cdot 21^5 + 10 \cdot 5^2 \cdot 21^4 + 2 \cdot 5^3 \cdot 21^3 = 259224651. \quad \square$$

Definición 1.7 Sean S y T conjuntos finitos, y sea d un entero positivo. Decimos que una función $f : T \rightarrow S$ es **d a 1** si, para cada elemento $s \in S$, existen exactamente d elementos distintos $t_1, t_2, \dots, t_d$ en T tales que $f(t_i) = s$ para todo $i = 1, \dots, d$.

A partir de esta definición, obtenemos el siguiente resultado.

Teorema 1.8 (Principio de la División) Sean S y T conjuntos finitos. Si $f : T \rightarrow S$ es una función d a 1, entonces

$$|S| = \frac{|T|}{d}.$$

Definición 1.8 Dos permutaciones $\sigma = a_1 \cdots a_n$ y $\tau = b_1 \cdots b_n$ de $[n]$ están relacionadas si existe un entero k con $0 \leq k < n$ tal que $b_i = a_{(i+k \bmod n)}$ para todo i . En este caso, escribimos $\sigma \sim \tau$.

Es fácil verificar que $\sim$ define una relación de equivalencia sobre el conjunto de todas las permutaciones de $[n]$.

Definición 1.9 Una **permutación circular** de n elementos es una clase de equivalencia de permutaciones de $[n]$ bajo la relación $\sim$, es decir, se identifican dos permutaciones si una puede obtenerse de la otra mediante una rotación cíclica.

Por ejemplo, para $n = 3$ existen exactamente dos permutaciones circulares distintas, como se muestra en la Figura 1.19. Estas corresponden a las clases de equivalencia:

$$[123] = \{123, 231, 312\}, \quad [132] = \{132, 321, 213\}.$$

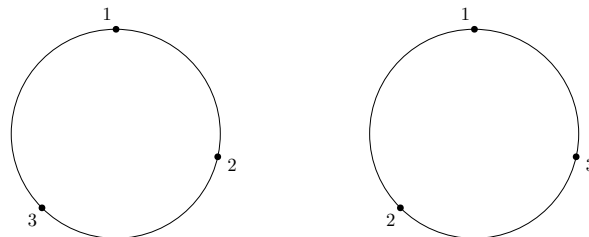


Figura 1.19: Permutaciones circulares de tres elementos.

Teorema 1.9 El número de permutaciones circulares de n elementos es $(n - 1)!$.

Demostración. Sea T el conjunto de todas las permutaciones del conjunto $[n]$. Es claro que $|T| = n!$. Sea S el conjunto de todas las permutaciones circulares de $[n]$. Observemos que, para cada permutación $x_1x_2 \cdots x_n \in T$, existen exactamente n permutaciones que se obtienen por rotaciones cíclicas:

$$x_1x_2 \cdots x_n, \quad x_2x_3 \cdots x_nx_1, \quad \dots, \quad x_nx_1 \cdots x_{n-1}. \quad (1.3)$$

Estas n permutaciones forman una única clase de equivalencia bajo la relación de rotación definida anteriormente. Es decir que podemos definir una función de T en S que es n a 1, la cual envía las n permutaciones de (1.3) a la clase $[x_1x_2 \cdots x_n]$. Aplicando el Principio de la División, se concluye que:

$$|S| = \frac{|T|}{n} = \frac{n!}{n} = (n - 1)!. \quad \square$$

Definición 1.10 Sea S un conjunto de n elementos y sea r un entero con $1 \leq r \leq n$. Una **r -permutación circular** de S es una permutación circular de S formada por r elementos.

Teorema 1.10 El número de r -permutaciones circulares de un conjunto de n elementos está dado por

$$\frac{P(n, r)}{r} = \frac{n!}{r(n - r)!}.$$

Demostración. Sea T el conjunto de todas las r -permutaciones de $[n]$, así que $|T| = P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$. Sea S el conjunto de todas las permutaciones circulares de n elementos. Por cada r -permutación $x_1x_2 \cdots x_r$ se tienen r r -permutaciones circulares

$$x_1x_2 \cdots x_r, \quad x_2 \cdots x_rx_1, \quad \dots, \quad x_rx_1 \cdots x_{r-1}.$$

Entonces, existe una función r a 1 de T en S , y por el Principio de la División se tiene

$$|S| = \frac{|T|}{r} = \frac{P(n, r)}{r} = \frac{n!}{r(n - r)!}. \quad \square$$

Ejemplo 1.13 De cuántas formas pueden 5 hombres y 3 mujeres sentarse alrededor de una mesa redonda si:

1. no hay restricción alguna.
2. el hombre H y la mujer M no pueden sentarse juntos.

3. ninguna mujer puede estar sentada junto a otra.

Solución:

1. Como no hay restricciones, el problema se reduce a contar las permutaciones circulares de 8 personas, lo cual da:

$$(8 - 1)! = 7!.$$

2. Los cinco hombres y las dos mujeres, excluyendo a la mujer M , se pueden sentar de $6!$ formas. Luego de eso se puede ubicar en 5 de 7 espacios a M , así que hay $6!5 = 3600$ formas. Otra forma de resolver este ejercicio es usar el complemento, es decir, el número de formas en los que se pueden ubicar todas las personas de tal forma que M y H estén juntos. Esto se puede hacer de $6! \times 2 = 1440$ formas, luego, el número de formas en que H y M no están juntos es:

$$7! - 1440 = 5040 - 1440 = 3600.$$

3. Primero, sentamos a los 5 hombres en la mesa circular, esto se puede hacer de $4!$ formas. Luego ubicamos la primera mujer en alguno de los 5 espacios, luego ubicamos a la segunda mujer en uno de los 4 espacios disponibles y por último ubicamos a la tercera mujer en uno de los 3 espacios restantes. Entonces, el total de formas es:

$$4! \times 5 \times 4 \times 3 = 1440.$$

Con el Principio de la División se pueden demostrar identidades como la del siguiente teorema.

Teorema 1.11 Los números de Stirling de la segunda clase están dados por

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \frac{n!}{k!} \sum_{j_1 + j_2 + \dots + j_k = n} \frac{1}{j_1! j_2! \dots j_k!},$$

donde la suma se toma sobre todas las k -tuplas de enteros positivos $(j_1, j_2, \dots, j_k)$ tales que $j_1 + j_2 + \dots + j_k = n$.

Demostración. Una forma de construir una partición de $[n]$ en k bloques consiste en fijar los tamaños de los bloques, digamos $j_1, j_2, \dots, j_k$, donde cada j_i es un entero positivo y $j_1 + j_2 + \dots + j_k = n$. Luego, se considera una permutación de los n elementos, hay $n!$ formas de hacerlo, y se agrupan sus elementos en bloques consecutivos de tamaños $j_1, j_2, \dots, j_k$. Esta operación produce k bloques con los tamaños deseados, pero como el orden de los elementos dentro de cada bloque no importa, y el orden entre los bloques tampoco afecta la partición, debemos dividir entre las $j_1! j_2! \dots j_k!$ permutaciones internas y las $k!$ permutaciones de bloques. Por el Principio de la División, el número de particiones

de tamaños $j_1, j_2, \dots, j_k$ es

$$\frac{n!}{k!j_1!j_2!\cdots j_k!}.$$

Sumando sobre todas las opciones de los j_i obtenemos la identidad. $\square$

1.3.1. Permutaciones en ciclos

Una permutación de n elementos se puede ver como una función biyectiva π del conjunto $[n]$ en sí mismo. Por ejemplo, la permutación 5 2 7 9 3 4 1 8 6 se puede describir mediante la función $\pi : [9] \rightarrow [9]$ definida por $\pi(1) = 5$, $\pi(2) = 2$, $\pi(3) = 7$, $\pi(4) = 9$, $\pi(5) = 3$, $\pi(6) = 4$, $\pi(7) = 1$, $\pi(8) = 8$ y $\pi(9) = 6$. Esta función usualmente se representa en forma de dos filas como se muestra a continuación:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 2 & 7 & 9 & 3 & 4 & 1 & 8 & 6 \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

Proposición 1.3 Sea π una permutación sobre $[n]$. Para todo $x \in [n]$ existe un entero $1 \leq i \leq n$ tal que $\pi^i(x) = x$.

Demostración. Considere los n elementos $\pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^n(x)$. Si todos estos elementos fueran distintos de x , entonces, por el Principio del Palomar (ver Sección 1.6), entre los n valores $\pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^n(x)$, habría al menos dos iguales, es decir, existirían enteros ℓ y j , con $\ell < j \leq n$, tales que $\pi^\ell(x) = \pi^j(x)$. Aplicando la inversa de π en ambos lados de la igualdad $j - \ell$ veces se obtiene $x = \pi^{j-\ell}(x)$, lo cual contradice la suposición de que todos los $\pi^i(x)$ eran distintos de x para $1 \leq i \leq n$. Por lo tanto, debe existir $1 \leq i \leq n$ tal que $\pi^i(x) = x$. $\square$

Definición 1.11 Sea π una permutación sobre $[n]$. Sea $x \in [n]$ y sea i el menor entero positivo tal que $\pi^i(x) = x$. Entonces los elementos $x, \pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^{i-1}(x)$ forman un ***i*-ciclo** en π .

Los i -ciclos se escriben como $(x \pi(x) \cdots \pi^{i-1}(x))$, donde x es el elemento más pequeño del ciclo.

La Proposición 1.3 garantiza que todo elemento $x \in [n]$ pertenece a algún ciclo de la permutación. Además, por la definición misma de ciclo, se tiene que ciclos distintos son disjuntos. Por lo tanto, se obtiene la siguiente proposición:

Proposición 1.4 Toda permutación se puede descomponer como una unión disjunta de sus ciclos.

Por ejemplo, la permutación dada en (1.4) se puede escribir como un producto de ciclos de la forma $\mu = (1 \ 5 \ 3 \ 7)(2)(4 \ 9 \ 6)(8)$. Observe que los ciclos de longitud 1 corresponden a los puntos fijos de la permutación.

```
In[26]:= PermutationCycles[{5, 2, 7, 9, 3, 4, 1, 8, 6}, Identity]
```

```
Out[26]= {{1, 5, 3, 7}, {2}, {4, 9, 6}, {8}}
```

Definición 1.12 Sean n, k números naturales, con $0 \leq k \leq n$. Denotamos por $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ el número de permutaciones del conjunto $[n]$ que se pueden escribir como producto de k ciclos disyuntos. Esta sucesión se denomina **números de Stirling de la primera clase**. Definimos $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$.

Es claro que

$$\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = n!$$

Por ejemplo, $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$, ya que no existe ninguna permutación con cero ciclos. En cambio, se tiene que $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$, $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3$ y $\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = 1$, como se verifica a continuación:

```
In[27]:= Permutations[Range[3], {3}]
```

```
Out[27]= {{1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3},
          {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1}}
```

Se calcula luego la descomposición en ciclos de cada permutación:

```
In[28]:= A = Map[PermutationCycles[#, Identity] &,
                Permutations[Range[3], {3}]]
```

```
Out[28]= {{{1}, {2}, {3}}, {{1}, {2, 3}}, {{1, 2}, {3}},
          {{1, 2, 3}}, {{1, 3, 2}}, {{1, 3}, {2}}}
```

Finalmente, se cuenta el número de ciclos en cada permutación:

```
In[29]:= Map[Length, A, {1}]
```

```
Out[29]= {3, 2, 2, 1, 1, 2}
```

En el Teorema 1.12 se presenta una relación de recurrencia que permite calcular los números de Stirling de la primera clase.

Teorema 1.12 Sean n, k enteros positivos con $1 \leq k \leq n$, entonces

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix} + (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix},$$

con los valores iniciales $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$, $\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix} = 0$ para $n > 0$ y $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} = 0$ para $k > n$.

Demostración. El número $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$ cuenta la cantidad de permutaciones de $[n]$ que pueden escribirse como producto de k ciclos disyuntos. Para obtener una recurrencia, consideramos el papel del elemento n dentro de estas permutaciones. Este elemento puede comportarse de dos maneras distintas.

En primer lugar, n podría formar un ciclo propio, es decir, un ciclo de longitud 1. En este caso, los $k - 1$ ciclos restantes deben construirse a partir de los elementos del conjunto $[n - 1]$, lo cual puede hacerse de $\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$ formas.

En segundo lugar, n puede formar parte de un ciclo de longitud mayor a 1. Para contar estas permutaciones, primero se elige una permutación de $[n - 1]$ que tenga exactamente k ciclos; hay $\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$ formas de hacerlo. Luego, se inserta el elemento n en uno de esos ciclos. Como un ciclo de longitud ℓ admite ℓ posiciones para insertar un nuevo elemento, y como la suma de las longitudes de los k ciclos es $n - 1$, hay exactamente $n - 1$ maneras de insertar n en alguno de los ciclos.

Por el Principio de la Adición, sumando ambos casos obtenemos la recurrencia. $\square$

Utilizando el Teorema 1.12 podemos calcular los primeros valores de los números de Stirling de la primera clase.

```
In[30]:= Table[StirlingS1[n, k], {n, 0, 8}, {k, 0, 8}]
```

```
Out[30]= {{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
          {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
          {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
          {0, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
          {0, 6, 11, 6, 1, 0, 0, 0, 0},
          {0, 24, 50, 35, 10, 1, 0, 0, 0},
          {0, 120, 274, 225, 85, 15, 1, 0, 0},
          {0, 720, 1764, 1624, 735, 175, 21, 1, 0},
          {0, 5040, 13068, 13132, 6769, 1960, 322, 28, 1}}
```

Definición 1.13 Sea $n \in \mathbb{N}$, el **símbolo de Pochhammer**, denotado por $(x)^{\overline{n}}$, se define como

$$(x)^{\overline{n}} = x(x+1) \cdots (x+(n-1)), \quad n \geq 1,$$

con el valor inicial $(x)^{\overline{0}} = 1$.

```
In[31]:= Pochhammer[x, 3]
```

```
Out[31]= x (1 + x) (2 + x)
```

Los números de Stirling de la primera y segunda clase están relacionados por medio de la siguiente relación de ortogonalidad.

Teorema 1.13 Para todo $n, j \geq 0$ se tiene que

$$\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix} (-1)^{k+n} = \begin{cases} 1, & \text{si } n = j; \\ 0, & \text{si } n \neq j. \end{cases}$$

Demostración. A partir del Ejercicio 7 de la Sección 1.3.2 y de la Proposición 1.2 se tiene que

$$\begin{aligned} (-1)^n (x)_n &= (-x)^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-x)^k \\ &= \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^k \sum_{j=0}^k \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix} (x)_j \\ &= \sum_{j=0}^n (x)_j \sum_{k=0}^n (-1)^k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix}. \end{aligned}$$

Si $j = n$, entonces comparando el coeficiente de $(x)_n$ en la anterior igualdad tenemos que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} k \\ j \end{Bmatrix} = (-1)^n$ y si $j < n$ la suma debe ser cero. De esta manera, se concluye la identidad de ortogonalidad establecida en el enunciado. $\square$